

Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre

TALLER 3 BD

Enlaces Importantes:

Enlace del repositorio github: <https://github.com/IvonneMariana04/Taller-3-BD.git>

Enlace aplicación APEX: https://iacademy2.oracle.com/ords/r/co_b167_sql_s56/taller-3-bd/detalle-bares?p_bar_id=123&session=2160561595119&cs=13Ac6LNfAlH9UbSuW6DmCDtkhzUbHbXPelzfpYi6Kq736bUPb95NP6iXi7D3K1XJ16ypUBWAZyTmLEPS_IQQ6g

Usuario de app APEX: ivonne.mariana04

Contraseña de app APEX: taller02

Web Service (render): <https://taller-3-bd.onrender.com>

Con esto es que se puede usar el browser para buscar comentarios, bares, eventos... con los respectivos endpoints que se encuentran en el archivo main.py

INFORME:

PUNTO 1:

- a. ¿Qué estrategia se utilizó para modelar cada entidad de Parranderos dentro de la base de datos documental? ¿Cuáles relaciones se modelaron como objetos embebidos y cuáles se modelaron como referencias?

La estrategia de modelado que se usó fue modelo documental referencial. Esto significa que los documentos de MongoDB no contienen embebida toda la información del bar, sino que guardan una referencia al bar mediante el campo bar_id.

Las entidades estructuradas de Parranderos, especialmente Bares, se mantuvieron en Oracle, mientras que en MongoDB se modelaron las entidades más flexibles: Comentarios y Eventos.

Los objetos embebidos se usaron únicamente para los atributos propios de cada documento. Estos campos se embeben porque pertenecen directamente al comentario o al evento y se consultan junto con él.

Las relaciones y estrategias para las entidades y relaciones de PARRANDEROS quedaron de esta manera:

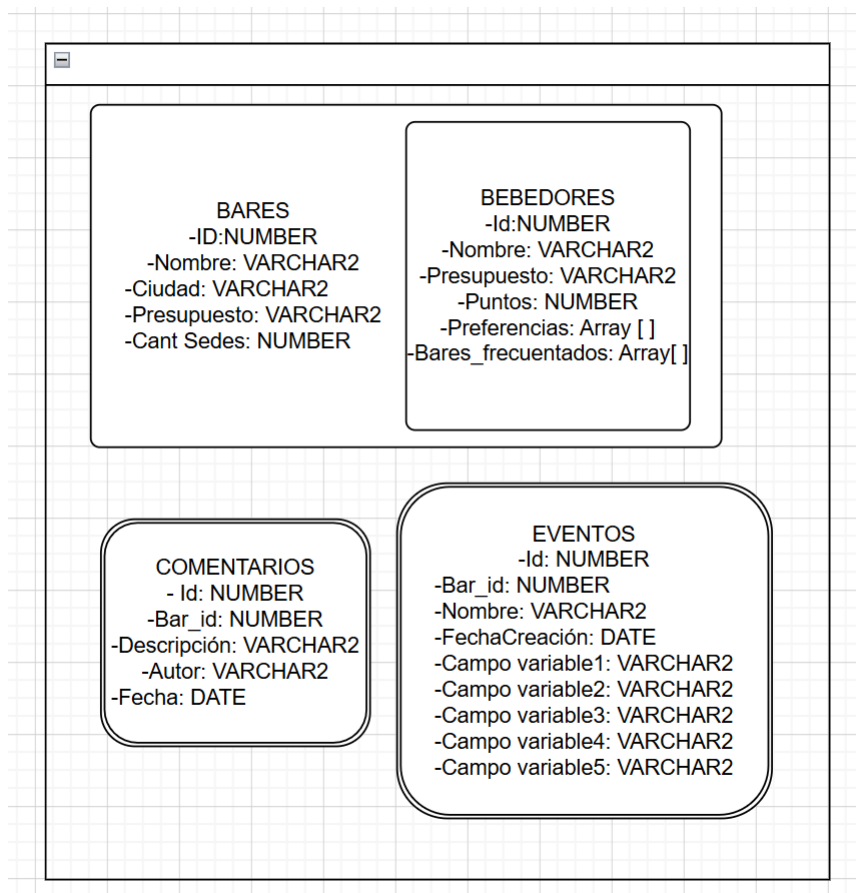
Relación	Estrategia	Explicación
Bar	Documento Independiente	Cada bar está en la colección Bares con campos como _id, nombre, ciudad, presupuesto y cant_sedes. El bar es una entidad principal del dominio, por eso se almacena como documento propio.
Bar- oferta_bebidas	Embebido	En cada documento de Bares existe un arreglo oferta_bebidas con objetos que tienen información de bebidas como nombre, tipo, grado_alcohol, horario y precio. Se embebe porque la oferta pertenece directamente al bar y normalmente se consulta junto con la información del bar. Sigue la idea de “lo que se consulta conjuntamente debe almacenarse conjuntamente”.
Bebedor	Documento Independiente	Cada bebedor está en la colección Bebedores con campos como _id, nombre, ciudad, presupuesto y puntos. El bebedor es una entidad principal y puede consultarse de forma independiente.

Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre

Bebedor-preferencias	Embebido	En cada documento de Bebedores existe un arreglo preferencias con nombres de bebidas, por ejemplo "La Playa", "Naranja", "Fresa", etc. Se embebe porque las preferencias son información propia del bebedor y se consultan junto con él. No se necesita una colección separada para consultar esas preferencias.
Bebedor-bares_frecuentados	Referencia	En cada documento de Bebedores existe un arreglo bares_frecuentados con IDs de bares, por ejemplo 13, 4, 6, 26, etc. Se referencia porque esos valores apuntan a bares existentes en la colección Bares. Así se evita duplicar toda la información del bar dentro de cada bebedor.

NOTA: No se embebieron los comentarios ni los eventos dentro de un documento de bar porque los bares no se almacenaron como documentos en MongoDB, sino que permanecen en Oracle. Además, los eventos pueden tener estructuras distintas, por lo que MongoDB permite guardar cada evento con solo los campos que necesita.



- b. ¿Qué estrategia se utilizó para modelar cada entidad dentro de la base de datos documental? ¿Cuáles relaciones se modelaron como objetos embebidos y cuáles se modelaron como referencias?

La estrategia utilizada fue un modelo documental con referencias. En MongoDB se crearon documentos independientes para las entidades Comentarios y Eventos, mientras que la información principal de los Bares se mantuvo en Oracle. Para relacionar los documentos de MongoDB con los bares, se usó el campo `bar_id`, que referencia el ID del bar en la tabla BARES.

Los objetos embebidos se usaron únicamente para los atributos propios de cada documento. Estos campos se embeben porque pertenecen directamente al comentario o al evento y se consultan junto con él.

Se creó la colección Comentarios en MongoDB, la cual tiene como estructura:

```
{
  "bar_id": 44,
  "texto": "Muy buen ambiente.",
  "autor": "ivonne.mariana04", // cambia según el usuario
```

Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre

```
"fecha": "2026-05-15T18:00:00"
}
```

El bar id es lo que referencia al bar de la tabla Bares, y de esta manera, al dar click en el detalle del bar, aparecen los comentarios que refencian su id.

Se creó colección Eventos, la cual tiene como estructura:

```
{
  "bar_id": 44,
  "nombre": "Noche de Jazz",
  "artista": "Trío Bogotá",
  "cover": 15000,
  "cupos": 80,
  "fecha_creacion": "2026-05-15T18:15:00"
}
```

El bar id es lo que referencia al bar de la Tabla Bares, y de esta manera, al dar click en el detalle del bar, aparecen los comentarios que refencian su id.

NOTA: Los campos como nombre, artista, cover, cupos, son campos que el usuario elige si crear o no, es decir, puede crear un evento con solo 1 campo (además del nombre del evento) y escoger si quiere más campos, que puede configurarles su nombre y valor.

Crear evento	
Nombre del evento	
Campo 1, ej. artista	Valor 1, ej: DJ Bogotá
Campo 2, ej. cover	Valor 2, ej: 15000
Campo 3, ej. hora_inicio	Valor 3, ej: 20:00
Campo 4, ej. cupos	Valor 4, ej: 80
Campo 5, ej. descuento	Valor 5, ej: 2x1 en cócteles

Las relaciones y estrategias para las entidades y relaciones de COMENTARIOS Y EVENTOS quedaron de esta manera:

Entidad / relación	Estrategia usada	Explicación
Comentarios	Documento independiente	Cada comentario se guarda en la colección Comentarios

		con campos como bar_id, texto, autor y fecha. Se usa una colección independiente porque un bar puede tener muchos comentarios y estos pueden crecer con el tiempo.
Eventos	Documento independiente	Cada evento se guarda en la colección Eventos con bar_id, nombre, fecha_creacion y campos variables como artista, cover, cupos, descuento, hora_inicio, etc. Se modela como documento independiente porque los eventos pueden tener estructuras distintas y se crean de forma independiente.
Bar - Comentarios	Referencia	Cada comentario tiene un campo bar_id que indica a qué bar pertenece. Se referencia porque los comentarios pueden tener alta cardinalidad y se crean en momentos distintos. No conviene embeber todos los comentarios dentro del bar porque podrían crecer indefinidamente.
Bar - Eventos	Referencia	Cada evento tiene bar_id, que indica qué bar creó o publicó el evento. La relación Bar-Evento se modeló como referencia usando bar_id, porque un bar puede publicar varios eventos y estos se crean en

Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

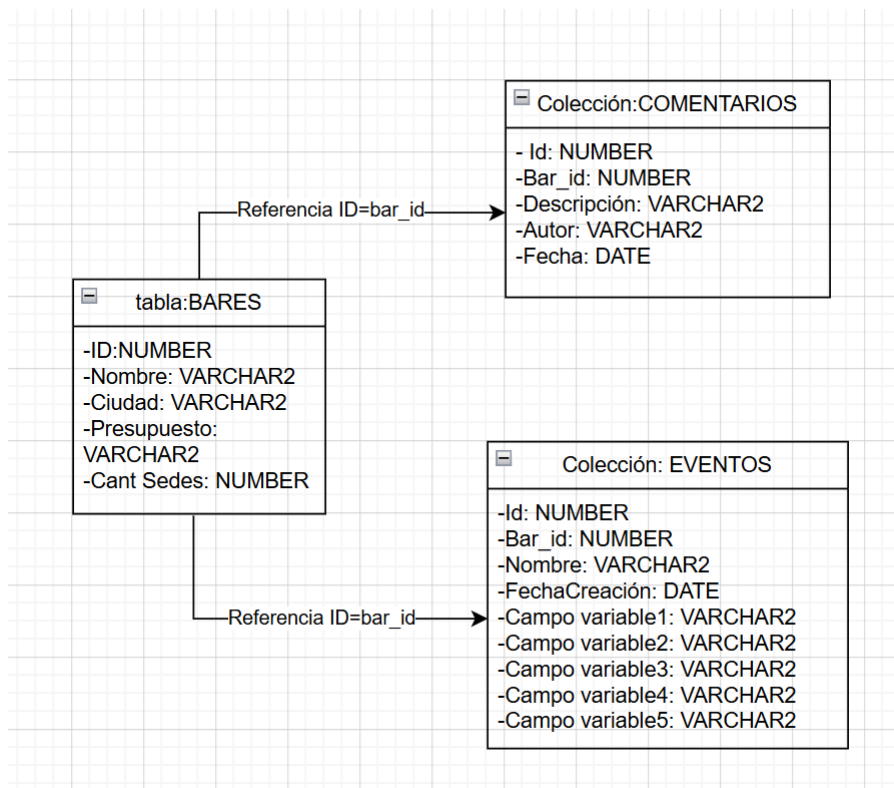
María Valeria Plaza Aguirre

		momentos distintos. Además, los eventos pueden tener estructuras diferentes según su tipo, por lo que MongoDB permite guardar solo los campos que cada evento necesita
Datos propios del comentario	Embebidos	Sus campos, que son texto, autor y fecha quedan dentro del documento del comentario. Se embeben porque son atributos propios del comentario y se consultan junto a él.
Datos propios del evento	Embebidos	Los campos específicos del evento quedan dentro del mismo documento del evento. Se embeben porque pertenecen directamente al evento y se consultan junto con él.

NOTA: No se embebieron comentarios ni eventos dentro de un documento de bar porque los bares no se almacenaron en MongoDB, sino en Oracle. Además, los eventos pueden tener estructuras diferentes, por lo que MongoDB permite guardar cada evento con los campos que correspondan a su tipo.

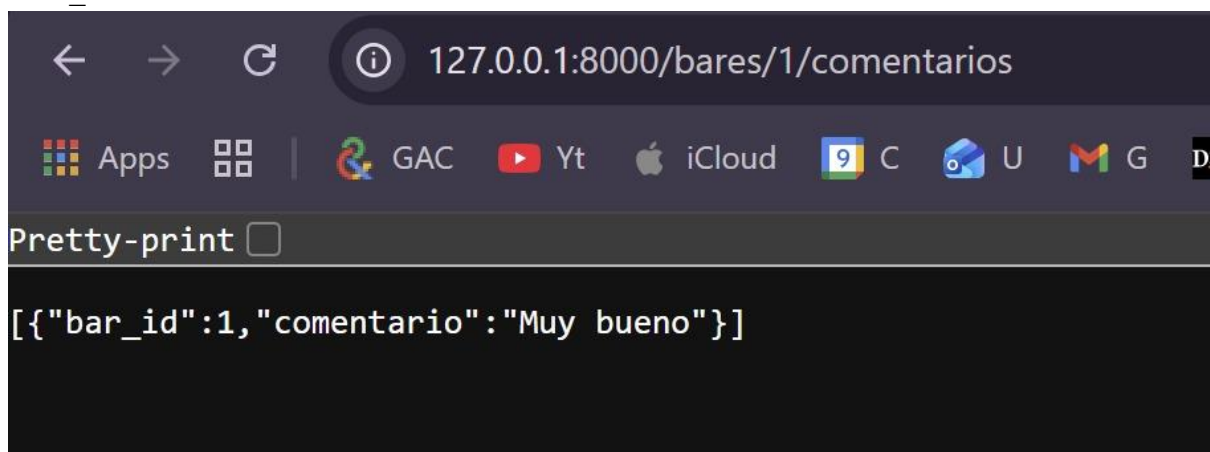
Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre



PUNTO 2:

Se completó toda la API en Python. Los resultados de las se presentan a continuación:
GET_COMENTARIOS:



Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre

POST_COMENTARIOS:

POST

/bares/{bar_id}/comentario Post Comentario

CancelReset

Name	Description
bar_id * required integer (path)	1

Request body requiredapplication/json

Edit ValueSchema

```
{  "additionalProp1": {},  "comentario": "Buena atención"}
```

ExecuteClear

Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/bares/1/comentario' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{
    "additionalProp1": {},
    "comentario": "Buena atención"
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8000/bares/1/comentario

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "mensaje": "Comentario guardado" }</pre> Response headers <pre>access-control-allow-origin: * content-length: 33 content-type: application/json date: Mon, 11 May 2026 15:42:57 GMT server: uvicorn</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
"string"
```

← → ↺ ⓘ 127.0.0.1:8000/bares/1/comentarios

Apps | GAC Yt iCloud C U M

Pretty-print ☒

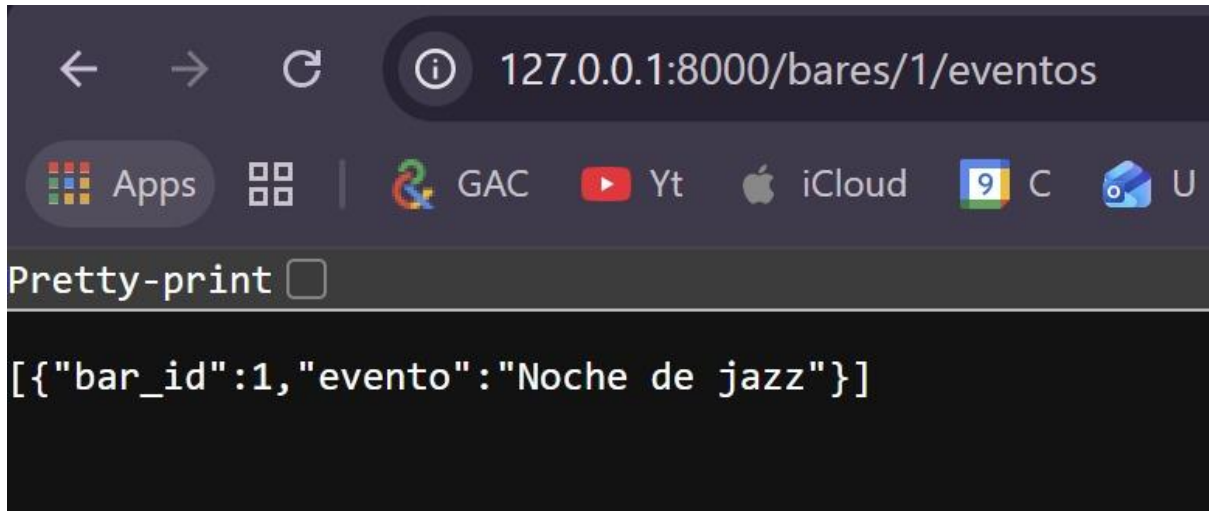
```
[
  {
    "bar_id": 1,
    "comentario": "Muy bueno"
  },
  {
    "additionalProp1": {

    },
    "comentario": "Buena atención",
    "bar_id": 1,
    "fecha": "2026-05-11T10:42:57.774507"
  }
]
```

Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre

GET_EVENTOS:



POST_EVENTOS:

A screenshot of a REST client interface. The top bar shows the method `POST` and the endpoint `/bares/{bar_id}/evento` with the label 'Post Evento'. Below this, there is a 'Parameters' section with a table:

Name	Description
<code>bar_id</code> * required integer (path)	1

Below the parameters, there is a 'Request body' section with a dropdown menu set to 'application/json'. The 'Edit Value' section shows a JSON object:

```
{
  "evento": "Fiesta"
}
```

At the bottom, there is an 'Execute' button and a 'Clear' button.

Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/bares/1/evento' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "evento": "Fiesta"
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8000/bares/1/evento

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "mensaje": "Evento guardado" }</pre> Response headers <pre>access-control-allow-origin: * content-length: 29 content-type: application/json date: Mon, 11 May 2026 15:45:58 GMT server: uvicorn</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
"string"
```

Pretty-print ✓

```
[
  {
    "bar_id": 1,
    "evento": "Noche de jazz"
  },
  {
    "evento": "Fiesta",
    "bar_id": 1,
    "fecha": "2026-05-11T10:45:58.404810"
  }
]
```

Punto 3:

Se creó correctamente la aplicación en APEX.

- Se muestran las cards de los bares con su respectivo ID
Además se pueden ordenar por nombre y por id del bar.

Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre

Bares			
Order By Nombre			
BARES Latino	BARES Latino	BARES Latino	BARES Latino
49	162	143	137
BARES Latino	BARES Latino	BARES Latino	BARES Latino
125	123	115	105
BARES Latino	BARES Latino	BARES Latino	BARES Latino
102	100	97	62
BARES Latino	BARES Secreto	BARES Secreto	BARES Secreto
60	56	187	186
BARES Secreto			BARES Secreto

b. Al dar click sobre el nombre de un bar, se abre el detalle.

Detalle Bares

Reporte

Nombre ↑	Ciudad	Presupuesto	Cant Sedes
BARES Latino	BARESranquilla	Bajo	8

1 - 1

c. Abajo del detalle se muestran los comentarios ya existentes y da la opción de crear un nuevo comentario.

Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre

Detalle Bares

Comentarios

Comentarios

cliente_2 15/5/2026, 7:45:31 p. m.
El lugar es agradable para ir con amigos.

cliente_extra_1 15/5/2026, 8:49:14 p. m.
Excelente lugar para compartir con amigos.

usuario_apex 15/5/2026, 8:49:14 p. m.
Me gustó la música del lugar.

VALERIA.PLAZA 16/5/2026, 2:26:51 a. m.
holaaaa

Escribe un comentario

Enviar comentario

cliente_extra_1 15/5/2026, 8:49:14 p. m.
Excelente lugar para compartir con amigos.

usuario_apex 15/5/2026, 8:49:14 p. m.
Me gustó la música del lugar.

VALERIA.PLAZA 16/5/2026, 2:26:51 a. m.
holaaaa

Me encantó este lugar, muy buena música, apenas para compartir con amigos.

Enviar comentario

Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre

cliente_extra_1 15/5/2026, 8:49:14 p. m.
Excelente lugar para compartir con amigos.

usuario_apex 15/5/2026, 8:49:14 p. m.
Me gustó la música del lugar.

VALERIA.PLAZA 16/5/2026, 2:26:51 a. m.
holaaaa

VALERIA.PLAZA 16/5/2026, 2:33:58 a. m.
Me encantó este lugar, muy buena música, apenas para compartir con amigos.

Escribe un comentario

Enviar comentario

- d. Debajo del apartado de comentarios, aparecen los eventos disponibles y un formulario para crear un nuevo evento. Este formulario tiene 5 campos disponibles, de los cuales el usuario puede elegir solo llenar algunos, según encuentre pertinente.

Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre

Detalle Bares

Eventos

nombre: Noche de Jazz

artista: Trío Bogotá

cover: 15000

cupos: 80

fecha_creacion: 2026-05-16T00:47:35.582Z

nombre: Happy Hour Martes

descuento: 2x1 en cervezas

hora_inicio: 17:00

hora_fin: 19:00

fecha_creacion: 2026-05-16T00:47:35.582Z

nombre: Noche de Karaoke

premio: Botella para el ganador

hora_inicio: 20:00

inscripcion: Gratis

fecha_creacion: 2026-05-16T01:50:29.467Z

Detalle Bares

Cover: 2000000

fecha: 2026-05-16T02:13:11.332571

nombre: Fiesta 50

Cupos: 50

fecha: 2026-05-16T02:28:04.073704

Crear evento

Graduación

Hora inicio

6 pm

Cupos

100

Artista

Shakira

Campo 4, ej: cupos

Valor 4, ej: 80

Campo 5, ej: descuento

Valor 5, ej: 2x1 en cócteles

Crear evento

Ivonne Mariana Cuncanchun Bernal

María Valeria Plaza Aguirre

Detalle Bares

Cover: 2000000
fecha: 2026-05-16T02:13:11.332571

nombre: Fiesta 50
Cupos: 50
fecha: 2026-05-16T02:28:04.073704

nombre: Graduación
Hora inicio: 6 pm
Cupos: 100
Artista: Shakira
fecha: 2026-05-16T02:35:58.417794

Crear evento

Nombre del evento	
Campo 1, ej: artista	Valor 1, ej: DJ Bogotá
Campo 2, ej: cover	Valor 2, ej: 15000